Presupuesto

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**
Cliente **UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN** Costo al **25/11/2025**
Lugar **PUNO - SAN ROMAN - JULIACA**

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Mano de Obra	Material	Equipo	Subcontrato	Parcial S/.
01	**OBRAS GENERALES**				**396.93**	**6,580.98**	**7,003.10**	**2,400.00**	16,381.01
01.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**278.80**	**1,082.98**	**7,000.00**	**2,400.00**	10,761.78
01.01.01	ALMACÉN, OFICINA Y GUARDIANIA	mes	2.00	1,200.00				2,400.00	2,400.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 3.60m x 2.40m	und	1.00	1,361.78	278.80	1,082.98			1,361.78
01.01.03	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	7,000.00			7,000.00		7,000.00
01.02	**SEGURIDAD Y SALUD**				**14.85**	**3,538.00**			3,552.85
01.02.01	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	2,244.85	14.85	2,230.00			2,244.85
01.02.02	RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS, SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	1,308.00		1,308.00			1,308.00
01.03	**MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL**				**103.28**	**1,960.00**	**3.10**		2,066.38
01.03.01	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS	und	3.00	300.00		900.00			900.00
01.03.02	PROGRAMA DE MITIGACIÓN AMBIENTAL	glb	1.00	450.00		450.00			450.00
01.03.03	PROGRAMA DE CONTINGENCIAS	glb	4.00	150.00		600.00			600.00
01.03.04	CIERRE DE EJECUCIÓN DE OBRA	ser	1.00	116.38	103.28	10.00	3.10		116.38
02	**SISTEMA DE CAPTACION**				**2,565.17**	**4,196.14**	**341.92**		7,103.97
02.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**24.94**	**7.91**	**0.99**		33.81
02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	7.72	2.13	15.95		0.48		16.44
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	7.72	2.25	8.99	7.91	0.51		17.37
02.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**674.52**		**226.60**		900.89
02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	6.62	40.79	262.16		7.86		270.03
02.02.02	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION	m2	12.72	26.44	129.08		207.41		336.32
02.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	8.61	17.27	141.64		7.08		148.69
02.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	8.61	16.94	141.64		4.25		145.85
02.03	**CONCRETO SIMPLE**				**150.16**	**822.56**	**23.56**		996.35
02.03.01	CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=4"	m2	6.35	26.02	35.54	124.75	4.88		165.23
02.03.02	CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	1.12	437.16	49.31	431.96	8.35		489.62
02.03.03	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTACION F'c=140kg/cm2 + 30% P.G.	m3	2.44	139.96	65.31	265.85	10.33		341.50
02.04	**CONCRETO ARMADO**				**955.26**	**2,182.96**	**67.64**		3,206.55
02.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	2.76	538.59	290.58	1,153.34	42.58		1,486.51
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	30.41	42.91	618.54	667.81	18.56		1,304.89
02.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	77.31	5.37	46.14	361.81	6.50		415.15
02.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**570.58**	**302.60**	**17.45**		890.85
02.05.01	TARRAJEO IMPERMEABILIZADO	m2	16.31	26.32	238.56	183.17	7.49		429.28
02.05.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	12.08	24.81	226.01	66.76	6.78		299.70
02.05.03	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	12.08	13.40	106.01	52.67	3.18		161.87
02.06	**FILTROS**				**82.89**	**294.61**	**2.48**		380.00
02.06.01	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 1 1/2" a 2"	m3	0.37	180.27	15.73	50.50	0.47		66.70
02.06.02	FILTRO PARA CAPTACION - GRAVA 3/4" a 1"	m3	1.58	198.29	67.16	244.11	2.01		313.30
02.07	**VARIOS**				**106.82**	**585.50**	**3.20**		695.52
02.07.01	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m	und	1.00	269.58	46.44	221.75	1.39		269.58

02.07.02	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 X 0.80 m	und	1.00	299.58	46.44	251.75	1.39	299.58
02.07.03	ACCESORIOS CAPTACION LIMPIEZA REBOSE 2"	und	1.00	126.36	13.94	112.00	0.42	126.36
03	**CÁMARA DE REUNIÓN**				**552.69**	**3,239.22**	**35.39**	3,827.97
03.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**5.01**	**1.59**	**0.20**	6.79
03.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1.55	2.13	3.21		0.10	3.30
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	1.55	2.25	1.80	1.59	0.10	3.49
03.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**99.68**	**0.07**	**9.19**	108.95
03.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	1.84	40.79	72.86		2.19	75.05
03.02.02	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2	1.55	6.57	3.80	0.07	6.31	10.18
03.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	1.55	15.30	23.02		0.69	23.72
03.03	**CONCRETO SIMPLE**				**28.75**	**1,370.51**	**0.29**	1,399.59
03.03.01	CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.	m2	3.93	348.61	22.00	1,347.79	0.22	1,370.04
03.03.02	DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	0.12	246.23	6.75	22.72	0.07	29.55
03.04	**CONCRETO ARMADO**				**114.38**	**553.58**	**9.77**	678.29
03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2, PARA C. REPARTIDORA DE CAUDAL	m3	0.50	525.92	41.28	218.31	3.37	262.96
03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	1.73	42.91	35.19	37.99	1.06	74.23
03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	63.52	5.37	37.91	297.28	5.34	341.10
03.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**91.65**	**35.92**	**9.55**	137.19
03.05.01	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE E=0.02m	m2	1.36	35.75	24.86	16.19	7.55	48.62
03.05.02	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES	m2	3.57	24.81	66.79	19.73	2.00	88.57
03.06	**PINTURAS**				**31.33**	**15.57**	**0.94**	47.84
03.06.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	3.57	13.40	31.33	15.57	0.94	47.84
03.07	**ACCESORIOS**				**89.01**	**788.48**	**2.67**	880.16
03.07.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA EN CÁMARA DE REUNION 4"	und	2.00	258.18	38.70	476.50	1.16	516.36
03.07.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE ENTRADA EN CÁMARA DE REUNION 4"	und	1.00	160.78	19.35	140.85	0.58	160.78
03.07.03	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA CAM. REUNIÓN 4"	und	1.00	165.43	19.35	145.50	0.58	165.43
03.07.04	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE VENTILACIÓN 2"	und	1.00	37.59	11.61	25.63	0.35	37.59
03.08	**CARPINTERIA METALICA**				**92.88**	**473.50**	**2.78**	569.16
03.08.01	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m	und	1.00	269.58	46.44	221.75	1.39	269.58
03.08.02	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80 X 0.80 m	und	1.00	299.58	46.44	251.75	1.39	299.58
04	**LINEA DE CONDUCCIÓN ADUCCIÓN**				**71,492.00**	**8,757.15**	**4,984.17**	85,258.75
04.01	**LINEA DE CONDUCCIÓN**				**24,558.83**	**3,089.26**	**1,693.49**	29,349.97
04.01.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**847.47**	**20.74**	**33.44**	906.11
04.01.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	319.05	2.13	659.35		19.81	679.58
04.01.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m2	319.05	0.71	188.12	20.74	13.63	226.53
04.01.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**11,084.00**	**206.74**	**1,039.94**	12,331.92
04.01.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	223.34	40.79	8,844.37		265.33	9,110.04
04.01.02.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA	m	638.10	0.61	379.03		11.29	389.24
04.01.02.03	PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m	m	638.10	2.30	1,423.22		42.69	1,467.63
04.01.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	47.86	8.69	94.50	137.83	183.78	415.90
04.01.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	143.57	6.56	335.96	68.91	536.50	941.82
04.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS	m3	2.39	3.05	6.92		0.35	7.29
04.01.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**12,162.18**	**2,807.64**	**364.87**	15,333.54
04.01.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=1"	m	638.10	24.03	12,162.18	2,807.64	364.87	15,333.54
04.01.04	**ACCESORIOS**				**3.20**	**35.00**		38.20

04.01.04.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN	und	10.00	3.82	3.20	35.00		38.20
04.01.05	**PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS**				**461.98**	**19.14**	**255.24**	740.20
04.01.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	638.10	1.16	461.98	19.14	255.24	740.20
04.02	**LINEA DE ADUCCIÓN**				**46,933.17**	**5,667.89**	**3,290.68**	55,908.78
04.02.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**1,860.42**	**45.52**	**73.40**	1,989.13
04.02.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	700.40	2.13	1,447.46		43.49	1,491.85
04.02.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m2	700.40	0.71	412.96	45.52	29.91	497.28
04.02.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**21,974.89**	**416.05**	**2,082.85**	24,476.16
04.02.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	449.43	40.79	17,797.65		533.92	18,332.25
04.02.02.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA	m	1,167.34	0.61	693.40		20.66	712.08
04.02.02.03	PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m	m	1,167.34	2.30	2,603.64		78.10	2,684.88
04.02.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	96.31	8.69	190.15	277.37	369.83	836.93
04.02.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	288.92	6.56	676.09	138.68	1,079.64	1,895.32
04.02.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS	m3	4.82	3.05	13.96		0.70	14.70
04.02.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**22,249.50**	**5,136.30**	**667.49**	28,051.18
04.02.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=1"	m	1,167.34	24.03	22,249.50	5,136.30	667.49	28,051.18
04.02.04	**ACCESORIOS**				**3.20**	**35.00**		38.20
04.02.04.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LINEA DE CONDUCCIÓN	und	10.00	3.82	3.20	35.00		38.20
04.02.05	**PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS**				**845.16**	**35.02**	**466.94**	1,354.11
04.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	1,167.34	1.16	845.16	35.02	466.94	1,354.11
05	**RESERVORIO**				**50,227.89**	**118,960.79**	**7,177.56**	176,355.81
05.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**384.88**	**108.34**	**14.85**	507.70
05.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	126.70	2.13	261.84		7.87	269.87
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	105.70	2.25	123.04	108.34	6.98	237.83
05.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,483.11**	**1,439.20**	**2,045.91**	5,966.52
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	6.86	40.79	271.66		8.15	279.82
05.02.02	REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION	m2	123.20	26.44	1,250.15		2,008.92	3,257.41
05.02.03	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	17.24	140.91	961.30	1,439.20	28.84	2,429.29
05.03	**CONCRETO SIMPLE**				**2,214.89**	**13,486.61**	**284.57**	15,987.07
05.03.01	CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=4"	m2	100.29	26.02	561.43	1,970.13	77.02	2,609.55
05.03.02	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN VEREDA	m3	3.55	455.52	171.83	1,419.15	26.13	1,617.10
05.03.03	CONCRETO F'c=100kg/cm2 EN FALSA ZAPATA	m3	0.76	505.45	49.24	329.90	5.00	384.14
05.03.04	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN CIMIENTO CASETA	m3	23.65	455.52	1,144.66	9,454.33	174.06	10,773.05
05.03.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	9.94	40.46	239.82	162.31		402.17
05.03.06	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN ESCALERA	m3	0.32	455.52	15.49	127.93	2.36	145.77
05.03.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA	m2	1.40	39.49	32.42	22.86		55.29
05.04	**CONCRETO ARMADO**				**24,446.91**	**85,577.61**	**1,509.72**	111,522.18
05.04.01	CONCRETO f'c=240 kg/cm2, LOSA DE CIMENTACIÓN RESERVORIO	m3	56.88	455.52	2,753.00	22,738.35	418.63	25,909.98
05.04.02	CONCRETO f'c=240 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO RESERVORIO	m3	41.77	455.52	2,021.67	16,697.99	307.43	19,027.07
05.04.03	CONCRETO f'c=240 kg/cm2, VIGAS Y CÚPULA RESERVORIO	m3	21.48	469.78	1,345.85	8,586.84	158.09	10,090.87
05.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO	m2	356.17	41.18	8,593.29	5,815.83	257.83	14,667.08
05.04.05	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA DE CIMENTACIÓN	kg	1,658.43	5.40	1,838.86	7,064.91	55.23	8,955.52
05.04.06	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO	kg	940.06	5.40	1,042.34	4,004.66	31.30	5,076.32
05.04.07	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA	kg	639.75	5.40	709.36	2,725.34	21.30	3,454.65
05.04.08	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CÚPULA	kg	2,440.70	5.40	2,706.25	10,397.38	81.28	13,179.78
05.04.09	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, CIMENTACION CASETA DE VALVULAS	m3	2.77	455.52	134.07	1,107.35	20.39	1,261.79
05.04.10	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO CASETA	m3	5.57	460.27	296.06	2,226.67	41.00	2,563.70

05.04.11	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, LOSA MACIZA	m3	4.69	460.27	249.28	1,874.89	34.52	2,158.67
05.04.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CASETA DE VALVULAS	m2	108.09	41.18	2,607.89	1,764.98	78.25	4,451.15
05.04.13	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS DE CASETA	kg	81.20	5.40	90.04	345.91	2.70	438.48
05.04.14	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA	kg	53.17	5.40	58.95	226.51	1.77	287.12
05.05	**REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS**				**13,948.92**	**11,122.77**	**1,700.63**	26,775.39
05.05.01	TARRAJEO MUROS EXTERIORES	m2	347.49	37.03	8,655.98	2,672.66	1,535.91	12,867.55
05.05.02	TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE MUROS	m2	116.88	46.03	1,972.63	3,345.58	61.53	5,379.99
05.05.03	TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE LOSAS	m2	80.98	43.71	1,184.45	2,317.97	37.16	3,539.64
05.05.04	TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE CIELO RASO	m2	97.35	51.24	2,135.86	2,786.56	66.03	4,988.21
05.06	**VALVULAS Y ACCESORIOS**				**92.93**	**141.90**	**2.79**	237.62
05.06.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA	und	1.00	237.62	92.93	141.90	2.79	237.62
05.07	**CARPINTERIA METALICA**				**366.62**	**1,919.19**	**11.01**	2,296.84
05.07.01	ESCALERA DE TUBERIA F°G°	m	12.71	111.60	278.86	1,131.19	8.37	1,418.44
05.07.02	TAPA METALICA SANITARIA esp. 3/16"	und	1.00	402.60	21.94	380.00	0.66	402.60
05.07.03	PUERTA METALICA P-01	und	1.00	192.60	21.94	170.00	0.66	192.60
05.07.04	BASTIDORES / REJILLA METALICA	und	2.00	141.60	43.88	238.00	1.32	283.20
05.08	**PINTURAS**				**6,289.63**	**5,165.17**	**1,608.08**	13,062.49
05.08.01	PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES	m2	178.44	36.74	3,099.51	3,363.59	92.99	6,555.89
05.08.02	PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES	m2	33.66	23.62	389.80	220.14	185.13	795.05
05.08.03	PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES	m2	241.81	23.62	2,800.32	1,581.44	1,329.96	5,711.55
06	**RED DE DISTRIBUCIÓN**				**80,324.81**	**489,724.90**	**14,405.64**	584,489.25
06.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**3,460.02**	**84.67**	**136.52**	3,699.44
06.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1,302.62	2.13	2,692.00		80.89	2,774.58
06.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	m2	1,302.62	0.71	768.02	84.67	55.63	924.86
06.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**12,106.38**	**1,544.39**	**11,094.48**	24,747.29
06.02.01	EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO	m3	547.10	17.78	1,151.10	700.29	7,878.24	9,727.44
06.02.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE FONDOS PARA TUBERÍA DE AGUA	m	3,256.55	0.61	1,934.39		57.64	1,986.50
06.02.03	PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.1m	m	3,256.55	2.30	7,263.41		217.86	7,490.07
06.02.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	195.39	8.69	385.78	562.73	750.30	1,697.94
06.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	586.18	6.56	1,371.70	281.37	2,190.44	3,845.34
06.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**64,427.61**	**483,296.04**	**3,164.72**	550,902.00
06.03.01	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=10"	m	135.24	205.31	2,577.68	25,111.37	77.33	27,766.12
06.03.02	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=6"	m	516.07	125.91	9,836.30	54,847.92	295.09	64,978.37
06.03.03	SUMINISTRO E INST. DE TUB. PVC AGUA U.F. D=8"	m	2,605.24	174.41	49,655.88	403,239.05	1,489.68	454,379.91
06.03.04	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA	m	3,256.55	1.16	2,357.75	97.70	1,302.62	3,777.60
06.04	**ACCESORIOS**				**330.80**	**4,799.80**	**9.92**	5,140.52
06.04.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN RED DE DISTRIBUCIÓN	und	1.00	5,140.52	330.80	4,799.80	9.92	5,140.52
07	**CAMARA DE ROMPE PRESIÓN**				**1,840.14**	**3,450.24**	**219.72**	5,511.74
07.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**13.38**	**4.25**	**0.53**	18.14
07.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	4.14	2.13	8.56		0.26	8.82
07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	4.14	2.25	4.82	4.25	0.27	9.32
07.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**176.78**		**5.31**	182.10
07.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	3.97	40.79	157.21		4.72	161.94
07.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	1.19	16.94	19.57		0.59	20.16
07.03	**CONCRETO SIMPLE**				**5.43**	**24.84**	**0.11**	30.38
07.03.01	DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	0.05	246.23	2.81	9.47	0.03	12.31
07.03.02	CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.1m.	m2	0.41	44.08	2.62	15.37	0.08	18.07

07.04	**CONCRETO ARMADO**				**823.79**	**2,181.79**	**27.57**	3,034.52
07.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA	m3	2.31	509.40	233.65	943.06		1,176.71
07.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	24.64	42.91	501.18	541.08	15.04	1,057.30
07.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	149.07	5.37	88.96	697.65	12.53	800.51
07.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**535.54**	**181.56**	**177.65**	895.00
07.05.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES	m2	15.36	42.73	398.89	83.63	173.55	656.33
07.05.02	TARRAJEO C/IMPER. EN INTER., MEZCLA1:3	m2	8.72	27.37	136.65	97.93	4.10	238.67
07.06	**CARPINTERIA METALICA**				**87.76**	**443.50**	**2.63**	533.90
07.06.01	TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m	und	2.00	266.95	87.76	443.50	2.63	533.90
07.07	**PINTURAS**				**109.70**	**54.50**	**3.29**	167.50
07.07.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	12.50	13.40	109.70	54.50	3.29	167.50
07.08	**ACCESORIOS**				**87.76**	**559.80**	**2.63**	650.20
07.08.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN ENTRADA Y SALIDA	und	2.00	325.10	87.76	559.80	2.63	650.20
08	**VÁLVULA DE CONTROL**				**1,271.35**	**1,996.02**	**231.49**	3,499.41
08.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**9.69**	**3.08**	**0.38**	13.14
08.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	3.00	2.13	6.20		0.19	6.39
08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	3.00	2.25	3.49	3.08	0.19	6.75
08.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**86.63**		**2.60**	89.23
08.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	1.44	40.79	57.02		1.71	58.74
08.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	1.80	16.94	29.61		0.89	30.49
08.03	**CONCRETO SIMPLE**				**0.72**	**12.18**	**0.01**	12.92
08.03.01	DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	0.01	246.23	0.56	1.89	0.01	2.46
08.03.02	CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.	m2	0.03	348.61	0.16	10.29		10.46
08.04	**CONCRETO ARMADO**				**394.07**	**868.70**	**20.79**	1,283.90
08.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2, SIN MEZCLADORA	m3	1.05	478.05	97.89	394.70	9.37	501.95
08.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.44	42.91	273.37	295.13	8.20	576.71
08.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	38.22	5.37	22.81	178.87	3.22	205.24
08.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**455.00**	**95.39**	**197.96**	748.63
08.05.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES	m2	17.52	42.73	455.00	95.39	197.96	748.63
08.06	**FILTROS**				**0.74**	**3.77**	**0.02**	4.52
08.06.01	COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA	m3	0.02	225.99	0.74	3.77	0.02	4.52
08.07	**CARPINTERIA METALICA**				**147.00**	**815.25**	**4.41**	966.66
08.07.01	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m	und	3.00	322.22	147.00	815.25	4.41	966.66
08.08	**PINTURAS**				**71.54**	**33.51**	**2.14**	107.13
08.08.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS	m2	8.76	12.23	71.54	33.51	2.14	107.13
08.09	**ACCESORIOS**				**105.96**	**164.14**	**3.18**	273.28
08.09.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL 1/2"	und	1.00	91.68	35.32	55.30	1.06	91.68
08.09.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL 3/4"	und	2.00	90.80	70.64	108.84	2.12	181.60
09	**VÁLVULA DE AIRE**				**424.43**	**735.29**	**62.01**	1,221.91
09.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**3.23**	**1.03**	**0.12**	4.38
09.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1.00	2.13	2.07		0.06	2.13
09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	1.00	2.25	1.16	1.03	0.06	2.25
09.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**48.13**		**1.44**	49.57
09.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	0.80	40.79	31.68		0.95	32.63
09.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	1.00	16.94	16.45		0.49	16.94
09.03	**CONCRETO SIMPLE**				**0.84**	**19.04**	**0.01**	19.89
09.03.01	DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	0.01	246.23	0.56	1.89	0.01	2.46

09.03.02	CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.	m2	0.05	348.61	0.28	17.15		17.43
09.04	**CONCRETO ARMADO**				**133.13**	**293.03**	**3.66**	429.92
09.04.01	CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA	m3	0.35	509.40	35.41	142.89		178.29
09.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.48	42.91	91.12	98.38	2.73	192.24
09.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	11.06	5.37	6.60	51.76	0.93	59.39
09.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**125.69**	**26.35**	**54.69**	206.81
09.05.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES	m2	4.84	42.73	125.69	26.35	54.69	206.81
09.06	**CARPINTERIA METALICA**				**49.00**	**271.75**	**1.47**	322.22
09.06.01	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m	und	1.00	322.22	49.00	271.75	1.47	322.22
09.07	**PINTURAS**				**20.53**	**4.59**	**0.62**	25.74
09.07.01	PINTURA BITUMINOSA	m2	1.92	9.33	15.30	2.15	0.46	17.91
09.07.02	PINTURA ESMALTE 2 MANOS	m2	0.64	12.23	5.23	2.44	0.16	7.83
09.08	**ACCESORIOS**				**43.88**	**119.50**		163.38
09.08.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE 1"	und	1.00	163.38	43.88	119.50		163.38
10	**VÁLVULA DE PURGA**				**465.68**	**1,077.08**	**74.72**	1,617.66
10.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**5.17**	**1.64**	**0.21**	7.01
10.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	1.60	2.13	3.31		0.10	3.41
10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	1.60	2.25	1.86	1.64	0.11	3.60
10.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**55.29**		**1.66**	56.96
10.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	0.95	40.79	37.62		1.13	38.75
10.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	1.19	15.30	17.67		0.53	18.21
10.03	**CONCRETO SIMPLE**				**7.85**	**350.52**	**0.08**	358.46
10.03.01	DADO DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2	m3	0.04	246.23	2.25	7.57	0.02	9.85
10.03.02	CONCRETO SOLADO MEZCLA fc=100kg/cm2, e=0.05m.	m2	1.00	348.61	5.60	342.95	0.06	348.61
10.04	**CONCRETO ARMADO**				**128.13**	**275.03**	**6.61**	409.87
10.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2, SIN MEZCLADORA	m3	0.32	478.05	29.83	120.30	2.86	152.98
10.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	4.48	42.91	91.12	98.38	2.73	192.24
10.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	12.04	5.37	7.18	56.35	1.02	64.65
10.05	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**143.35**	**30.06**	**62.37**	235.87
10.05.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES	m2	5.52	42.73	143.35	30.06	62.37	235.87
10.06	**FILTROS**				**3.61**	**11.81**	**0.12**	15.54
10.06.01	COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA	m3	0.01	225.99	0.37	1.88	0.01	2.26
10.06.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA, CONCRETO Fc=140kg/cm2	m3	0.05	265.50	3.24	9.93	0.11	13.28
10.07	**CARPINTERIA METALICA**				**49.00**	**271.75**	**1.47**	322.22
10.07.01	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.70 X 0.70 m	und	1.00	322.22	49.00	271.75	1.47	322.22
10.08	**PINTURAS**				**29.40**	**13.77**	**0.88**	44.03
10.08.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS	m2	3.60	12.23	29.40	13.77	0.88	44.03
10.09	**ACCESORIOS**				**43.88**	**122.50**	**1.32**	167.70
10.09.01	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN VALVULA PURGA 1/2"	und	1.00	167.70	43.88	122.50	1.32	167.70
11	**CONEXIONES DOMICILIARIAS**				**308,002.48**	**346,491.64**	**190,780.46**	845,220.89
11.01	**CONEXIONES DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE**				**92,784.71**	**102,705.19**	**43,793.98**	239,295.34
11.01.01	**TRAZO Y REPLANTEO**				**1,701.77**	**1,498.55**	**96.57**	3,289.50
11.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	1,462.00	2.25	1,701.77	1,498.55	96.57	3,289.50
11.01.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**18,303.31**	**2,136.44**	**41,513.57**	61,951.04
11.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA D=1/2"	m3	1,755.36	18.86	7,604.23		25,505.20	33,106.09
11.01.02.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA	m2	1,462.80	9.95	5,565.96	46.81	8,944.00	14,554.86
11.01.02.03	PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. ZARANDEADO	m2	146.28	8.01	1,050.72	88.51	31.51	1,171.70

11.01.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3	438.84	12.40	1,343.95	1,439.40	2,659.90	5,441.62
11.01.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,170.24	6.56	2,738.45	561.72	4,372.96	7,676.77
11.01.03	**ACCESORIOS**				**72,779.63**	**99,070.20**	**2,183.84**	174,054.80
11.01.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 1/2"	m	2,438.00	26.60	32,410.03	31,450.20	972.76	64,850.80
11.01.03.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CONEX. DOMICILIARIAS - AGUA POTABLE	und	460.00	62.20	20,184.80	7,820.00	605.54	28,612.00
11.01.03.03	SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS	und	460.00	175.20	20,184.80	59,800.00	605.54	80,592.00
11.02	**CONEXIONES DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO**				**215,217.77**	**243,786.45**	**146,986.48**	605,925.55
11.02.01	**TRAZO Y REPLANTEO**				**2,919.31**	**2,570.70**	**165.66**	5,643.00
11.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	2,508.00	2.25	2,919.31	2,570.70	165.66	5,643.00
11.02.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**61,408.75**	**7,934.55**	**142,294.00**	211,597.35
11.02.02.01	EXCAVACION ZANJA TUB. DE DESAGUE CON EQUIPO	m3	11,658.00	9.29	23,712.37		84,647.57	108,302.82
11.02.02.02	REFINE Y NIVELACION ZANJA PARA TUB.	m2	2,508.00	8.14	8,070.74	80.26	12,279.92	20,415.12
11.02.02.03	PREPARACIÓN CAMA DE APOYO C/MAT. ZARANDEADO	m2	250.80	8.01	1,801.49	151.73	54.02	2,008.91
11.02.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3	752.40	12.40	2,304.23	2,467.87	4,560.45	9,329.76
11.02.02.05	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	10,905.60	6.56	25,519.92	5,234.69	40,752.04	71,540.74
11.02.03	**ACCESORIOS**				**150,889.71**	**233,281.20**	**4,526.82**	388,685.20
11.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4"	m	4,180.00	52.99	71,645.20	147,721.20	2,149.36	221,498.20
11.02.03.02	SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN CONEX. DOMICILIARIAS - ALCANTARILLADO	und	460.00	188.25	59,059.71	25,760.00	1,771.92	86,595.00
11.02.03.03	SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS	und	460.00	175.20	20,184.80	59,800.00	605.54	80,592.00
12	**RED DE ALCANTARILLADO**				**243,576.80**	**352,941.77**	**354,981.95**	951,583.14
12.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**22,217.97**	**7,049.28**	**881.33**	30,122.75
12.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	6,877.34	2.13	14,212.75		427.08	14,648.73
12.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	6,877.34	2.25	8,005.22	7,049.28	454.25	15,474.02
12.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**184,706.39**	**116,293.98**	**353,001.05**	654,105.12
12.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO	m3	7,641.49	22.19	30,451.34		139,071.30	169,564.66
12.02.02	ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS	m	2,611.30	169.54	115,628.36	114,714.15	212,372.85	442,719.80
12.02.03	REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA PVC 400mm	m	2,611.30	2.13	5,302.42		265.05	5,562.07
12.02.04	PREPARACION CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC h=0.1m	m	2,611.30	8.01	18,756.84	1,579.83	562.47	20,916.51
12.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS	m3	5,030.19	3.05	14,567.43		729.38	15,342.08
12.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**36,652.44**	**229,598.51**	**1,099.57**	267,355.27
12.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=200mm	m	1,516.34	79.21	21,137.78	98,334.65	634.13	120,109.29
12.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=250mm	m	636.98	115.21	8,879.50	64,239.43	266.39	73,386.47
12.03.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=300mm	m	300.98	149.21	4,195.66	40,587.15	125.87	44,909.23
12.03.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=375mm	m	46.56	157.21	649.05	6,651.10	19.47	7,319.70
12.03.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=400mm	m	128.44	168.41	1,790.45	19,786.18	53.71	21,630.58
13	**LINEA EMISORA**				**224,493.18**	**402,849.80**	**347,681.58**	975,128.75
13.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**6,461.21**	**2,050.00**	**256.30**	8,760.00
13.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	2,000.00	2.13	4,133.21		124.20	4,260.00
13.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	2,000.00	2.25	2,328.00	2,050.00	132.10	4,500.00
13.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**190,151.97**	**92,699.80**	**346,588.88**	629,548.75
13.02.01	EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO	m3	10,000.00	22.19	39,850.00		181,995.00	221,900.00
13.02.02	ENTIBADO DE PAREDES LATERALES PARA ZANJAS	m	2,000.00	169.54	88,560.00	87,859.80	162,656.80	339,080.00
13.02.03	REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA TUBERIA PVC 400mm	m	2,000.00	2.13	4,061.13		203.00	4,260.00
13.02.04	PREPARACION CAMA DE APOYO PARA TUBERIA PVC h=0.1m	m	8,000.00	8.01	57,463.64	4,840.00	1,723.20	64,080.00
13.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE ZANJAS	m3	75.00	3.05	217.20		10.88	228.75
13.03	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**27,880.00**	**308,100.00**	**836.40**	336,820.00
13.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA d=400mm	m	2,000.00	168.41	27,880.00	308,100.00	836.40	336,820.00

14	**BUZONES**				**54,959.35**	**149,648.69**	**14,661.13**		219,327.03
14.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**384.22**	**96.76**	**14.48**		495.16
14.01.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	132.75	2.13	274.34		8.24		282.76
14.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	94.40	2.25	109.88	96.76	6.24		212.40
14.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**7,537.60**	**425.65**	**4,993.72**		12,954.18
14.02.01	EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO PESADO	m3	332.54	17.78	699.66	425.65	4,788.58		5,912.56
14.02.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3	415.68	16.94	6,837.94		205.14		7,041.62
14.03	**CONCRETO ARMADO**				**22,300.81**	**117,000.21**	**2,041.85**		141,393.01
14.03.01	CONCRETO BUZONES f'c=175 kg/cm2	m3	191.79	435.64	5,705.34	76,669.98	1,176.46		83,551.40
14.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	652.95	42.91	13,281.00	14,338.78	398.43		28,018.08
14.03.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	5,553.73	5.37	3,314.47	25,991.45	466.96		29,823.53
14.04	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**16,957.36**	**3,555.32**	**7,377.68**		27,900.55
14.04.01	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES Y INTERIORES	m2	652.95	42.73	16,957.36	3,555.32	7,377.68		27,900.55
14.05	**CARPINTERIA METALICA**				**7,779.36**	**28,570.75**	**233.40**		36,584.13
14.05.01	TAPA METALICA PARA BUZONES DE 0.60 X 0.60 m	und	59.00	343.95	5,223.48	14,912.25	156.72		20,293.05
14.05.02	ESCALERA METALICA DE HIERRO GALVANIZADO PARA BUZON	und	59.00	276.12	2,555.88	13,658.50	76.68		16,291.08
15	**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PTAR)**				**58,914.06**	**104,334.98**	**21,359.84**	**2,844.00**	187,474.38
15.01	**TRABAJOS PRELIMINARES**				**467.73**	**820.62**	**13.03**		1,301.36
15.01.01	CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL	m	44.00	20.02	157.60	722.22	0.73		880.88
15.01.02	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	96.00	2.13	198.39		5.96		204.48
15.01.03	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2	96.00	2.25	111.74	98.40	6.34		216.00
15.02	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**2,416.28**	**272.96**	**8,343.90**		11,029.65
15.02.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO	m3	271.31	2.75	181.59		569.06		746.10
15.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	568.67	6.56	1,330.72	272.96	2,125.00		3,730.48
15.02.03	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.	m3	371.70	17.63	903.97		5,649.84		6,553.07
15.03	**TANQUE SEPTICO**				**9,573.40**	**21,197.02**	**3,967.46**	**2,400.00**	37,156.74
15.03.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**1,478.17**	**140.18**	**3,359.27**		4,978.63
15.03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO	m3	93.37	22.19	372.08		1,699.29		2,071.88
15.03.01.02	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PROF. 1.25m	m3	4.82	43.78	204.85		6.15		211.02
15.03.01.03	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2	5.57	6.57	13.62	0.27	22.70		36.59
15.03.01.04	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	48.58	32.23	736.79	139.91	688.43		1,565.73
15.03.01.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.	m3	62.02	17.63	150.83		942.70		1,093.41
15.03.02	**CONCRETO SIMPLE**				**176.52**	**320.25**	**21.39**		518.11
15.03.02.01	CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H	m2	5.57	46.47	71.34	178.74	8.82		258.84
15.03.02.02	CONCRETO EN CONTRA PISO e=2"	m2	7.84	33.07	105.18	141.51	12.57		259.27
15.03.03	**CONCRETO ARMADO**				**5,374.37**	**18,470.68**	**484.81**		24,346.78
15.03.03.01	**ZAPATAS CORRIDAS**				**586.42**	**2,327.57**	**85.91**		2,999.95
15.03.03.01.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	5.57	538.59	586.42	2,327.57	85.91		2,999.95
15.03.03.02	**LOSA DE PISOS ARMADOS**				**575.57**	**1,736.94**	**52.45**		2,365.88
15.03.03.02.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	2.32	538.59	244.26	969.48	35.79		1,249.53
15.03.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	13.31	42.91	270.72	292.30	8.12		571.13
15.03.03.02.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	101.53	5.37	60.59	475.16	8.54		545.22
15.03.03.03	**COLUMNAS**				**129.28**	**634.12**	**16.48**		780.67
15.03.03.03.01	CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.53	583.48	76.89	223.26	9.10		309.24
15.03.03.03.02	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	87.79	5.37	52.39	410.86	7.38		471.43
15.03.03.04	**MUROS ARMADOS**				**3,492.88**	**11,633.60**	**280.22**		15,420.12

15.03.03.04.01	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3	6.39	538.59	672.73	2,670.23	98.56		3,441.59
15.03.03.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	95.62	42.91	1,944.91	2,099.82	58.35		4,103.05
15.03.03.04.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	1,466.57	5.37	875.24	6,863.55	123.31		7,875.48
15.03.03.05	**VIGAS**				**193.37**	**920.28**	**20.66**		1,135.40
15.03.03.05.01	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3	0.68	502.38	49.88	283.29	8.45		341.62
15.03.03.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.55	42.91	72.21	77.96	2.17		152.33
15.03.03.05.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	119.45	5.37	71.28	559.03	10.04		641.45
15.03.03.06	**LOSAS MACIZAS EN TECHO**				**396.85**	**1,218.17**	**29.09**		1,644.76
15.03.03.06.01	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3	1.49	534.93	134.16	646.41	16.48		797.05
15.03.03.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.82	42.91	220.08	237.61	6.60		464.29
15.03.03.06.03	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	71.40	5.37	42.61	334.15	6.01		383.42
15.03.04	**REVOQUES Y ENLUCIDOS**				**1,222.30**	**993.13**	**62.33**		2,278.27
15.03.04.01	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE FROTACHADO	m2	47.52	36.41	910.03	773.32	46.45		1,730.20
15.03.04.02	TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO e=1.5cm	m2	3.55	40.91	92.12	48.40	4.68		145.23
15.03.04.03	TARRAJEO CIELO RAZO FROTACHADO e=1.5cm	m2	9.58	42.05	220.15	171.41	11.20		402.84
15.03.05	**INSTALACION DE ACCESORIOS**				**1,322.04**	**1,272.78**	**39.66**	**2,400.00**	5,034.95
15.03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION TEE UF, NTP-ISO 4435 DN=110mm	und	2.00	139.56	208.84	64.00	6.27		279.12
15.03.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PVC	m	118.56	17.18	1,010.13	995.90	30.30		2,036.86
15.03.05.03	TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.60mX0.52m INC. MARCO	und	8.00	300.00				2,400.00	2,400.00
15.03.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE WHATER STOP DE 6"	m	17.74	17.98	103.07	212.88	3.09		318.97
15.04	**CAJA DE DISTRIBUCIÓN**				**5,360.12**	**5,379.64**	**312.93**		11,054.33
15.04.01	CAJA DE DISTRIBUCION SEGUN DISEÑO 0.90X0.90m	und	7.00	1,579.19	5,360.12	5,379.64	312.93		11,054.33
15.05	**CAMARA DE REJAS**				**1,036.20**	**652.69**	**158.70**	**164.00**	2,011.86
15.05.01	CAMARA DE REJAS SEGUN DISEÑO 1.10X0.70m	und	1.00	2,011.86	1,036.20	652.69	158.70	164.00	2,011.86
15.06	**POZOS PERCOLADORES**				**26,743.22**	**29,504.08**	**7,674.73**		63,926.64
15.06.01	POZOS PERCOLADORES TANQUE SEPTICO	und	8.00	7,990.83	26,743.22	29,504.08	7,674.73		63,926.64
15.07	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS**				**8,432.62**	**6,864.02**	**739.15**		16,036.17
15.07.01	EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 0.50 m. a 1.00 m. prof	m	97.37	17.18	1,527.59		145.64		1,672.82
15.07.02	EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 1.00 m. a 1.60 m. prof	m	210.74	27.13	5,220.70		497.70		5,717.38
15.07.03	REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL D.N.=110@160mm. TODA PROFUNDIDAD	m	105.37	2.13	213.96		10.70		224.44
15.07.04	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 0.66m. A 1.26 m. prof.	m	97.37	8.78	739.75	54.14	59.85		854.91
15.07.05	RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 1.00m. A 1.60 m. prof.	m	8.00	10.40	73.18	4.44	5.53		83.20
15.07.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO U.F. NTP ISO 4435, S-25 D.N= 110 mm.	m	119.62	61.02	499.05	6,785.39	14.96		7,299.21
15.07.07	PRUEBA HIDRAULICA TUVO PVC ALCANT. U. F. NPT ISO 4435, D.N. 110 @ 160 mm. L= 6 m.	m	119.62	1.54	158.39	20.05	4.77		184.21
15.08	**VARIOS**				**4,884.49**	**39,643.95**	**149.94**	**280.00**	44,957.63
15.08.01	CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS	m	42.16	881.43	878.50	36,253.29	29.77		37,161.09
15.08.02	PUERTA METALICA 2.5X2.0m	und	1.00	280.00				280.00	280.00
15.08.03	**MUROS SECOS**				**4,005.99**	**3,390.66**	**120.17**		7,516.54
15.08.03.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL	m3	10.53	40.79	416.99		12.51		429.52
15.08.03.02	MURO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEDIANA	m2	53.82	131.68	3,589.00	3,390.66	107.66		7,087.02
	COSTO DIRECTO								**4,064,001.67**